

Tentamen i EIEF10 Elektriska maskiner och drivsystem, 2025-06-04

Tillåtna hjälpmedel:

- Eget formelblad på ett A4: enbart framsida om utskrivet med skrivare, dubbelsidigt om handskrivet
- Kursens formelblad (medföljer)
- Miniräknare eller grafräknare (ej mobiltelefon eller dator), linjal, tabell typ TEFYMA.

Tentamen består av totalt 6 uppgifter på sammanlagt 60 poäng. För godkänt resultat på tentamen krävs 30 p, för betyget fyra krävs 40 p och för betyget fem krävs 50 p. Utförlig redovisning av beräkningar och motiveringar ger bättre bedömning.

1. Likströmsmaskinen, stationär drift

En elektriskt magnetiserad likströmsmotor har följande märkdata:

$$P_n = 1200 \text{ W}, n_n = 3800 \text{ rpm}, U_{an} = 180 \text{ V}, I_{an} = 8 \text{ A}, I_{fn} = 1.2 \text{ A}$$

Över ankarpolerna är resistansen uppmätt till 1.6Ω och induktansen till 2.5 mH . Vid nominell fältström är det länkade magnetflödet $\Psi_m = 0.42 \text{ Vs}$. Fältlindningsresistansen är 0.2Ω . Upp till och med märkdrift kan magnetiseringen ses som proportionell mot fältströmmen.

- Vid märkdrift, vad är den totala inmatade effekten till maskinen och vad är verkningsgraden utifrån effekten på axeln? (2 p)
- Vilka olika förluster finns i maskinen, vilka av dessa kan du bestämma utifrån tillgänglig data och hur stora är dessa (vid märkdrift)? (4 p)
- Hur stort är vridmomentet vid märkdrift på axeln, respektive i motorns luftgap? (2 p)
- Motorn ska användas för att driva en last som motsvarar ett totalt vridmoment på 2 Nm (inklusive friktion), vilken är den högsta hastigheten motorn kan uppnå? Ej märkdrift. Ankarström, fältström och ankarspänning får ej överskrida märkdata. (2 p)

2. Synkronmaskinen

En 6-polig permanentmagnetiserad synkronmaskin har statorresistansen $R_s = 0.02 \Omega$ och en cylindrisk rotor så att $L_{mx} = L_{my} = 19 \text{ mH}$. Magnetiseringen är 1.73 Vs sammanlänkat flöde (effektivvärde per fas). Maskinen styrs med hjälp av vektorstyrning där spänningen till motorn uppdateras var $50 \mu\text{s}$, en gång per flank i modulerings triangelvåg. Den trefasiga växelriktarens mellanledsspänning är $U_{dc} = 460 \text{ V}$. Maskinen är tvärströmsreglerad, dvs styrd så att $i_{sx}^* = 0$ och i_{sy}^* bestäms av momentbörvärdet. Alla moment och varvtal ska anges som mekaniska.

- Hur stort moment kan maskinen bilda om fasströmmen aldrig får övergå 52 A i effektivvärde? (2 p)
- I switchläge (1,0,1), vilken spänning läggs över fas b ? Svara i V_{dc} . (2 p)
- Vilket varvtal (i rpm) kan synkronmaskinen nå utan övermodulation om $i_s = 0$? (2 p)
- Om $i_{sx} = -26 \text{ A}$, vilket varvtal kan synkronmaskinen nå och vilket vridmoment kan den utveckla utan att överstiga maximal total statorström? (2 p)
- Är järnförlusterna i rotorn på en synkronmaskin större, mindre eller jämförbara med järnförlusterna i statorn? Motivera svaret för poäng! (2 p)

3. Asynkronmaskinen

En trefasig asynkronmotor har följande märkning: 3 kW, 230 V, Y-koppling, 50 Hz, 1440 rpm.

- a) Hur många poler har maskinen och vilket är det synkrona varvtalet? (2 p)
- b) Vid vilka varvtal genomförs tomgångs- respektive kortslutningsprov? (2 p)
- c) Vid kortslutningsprov mäts resistansen $R_{\text{mät}}$ mellan två faser, samt U_k , I_k och P_k . Beskriv uttryckt i dessa parametrar hur man räknar ut R_s , R_r , L_k . (3 p)
- d) Vid tomgångsprov mäts U_0 , I_0 och P_0 . Beskriv uttryckt i dessa (och tidigare) parametrar hur man räknar ut magnetiseringsimpedanserna. (2 p)
- e) Ange en fördel med frekvensomriktare jämfört med mjukstartare. (1 p)

4. Strömreglering

Du ska designa ett strömreglersystem för en permanentmagnetiserad likströmsmaskin.

Likströmsmaskinen styrs med hjälp av en tvåkvadrantomvandlare med mellanledsspänning

$U_{dc} = 150$ V. Motordata finns i form av $R_a = 1 \Omega$, $L_a = 20$ mH, $\Psi_m = 0.5$ Vs. Ankarströmmen och rotorvarvtalet återkopplas i strömregleringen med sampling två gånger varje millisekund.

Beräkningen sker snabbt nog för att fördröjningen ska kunna försummas.

- a) Ange uttrycket som ger spänningsreferenserna till moduleringen enligt dead-beat. (2 p)
- b) I härledningen av uttrycket görs antagandet att $\bar{e}(k+1,k) = e(k)$. Vad baseras detta på? (1 p)
- c) Rita minst en period av moduleringsvågen med spänningsreferensen då varvtalet är 1910 rpm och strömmen 20 A. Ange tid på tidsskalan. (4 p)
- d) Under föregående figur, rita utspänningen från omvandlaren med samma tidsskala. (1 p)
- e) Under föregående figurer, rita *ungefärlig* strömkurva med samma tidsskala. (2 p)

5. Varvtalsreglering

Ett elektriskt drivsystem är varvtalsreglerat med återkopplad varvtalsmätning. Systemets tröghetsmomentet är 0.03 kgm^2 och samplingsfrekvensen 2 kHz.

- a) Rita ett blockdiagram över reglersystemet. Markera bör- och ärvärden för hastighet och vridmoment. (3 p)
- b) Reglersystemet får P-delsförstärkningen K_ω och integraldelsförstärkningen K_i enligt nedan. Momentsvaret uppträder som ett första ordningens filter, se nedan. Ta fram ett uttryck för varvtalets öppna överföringsfunktion.
$$K_i = \frac{sT_i + 1}{sT_i}, \text{ Första ordningens filter: } \frac{1}{sT_{tc} + 1}$$
 (3 p)
- c) Antag att $T_i = \infty$. Vilket värde bör K_ω ha för att ge systemet en reell dubbelpol? Vad blir de komplexa koordinaterna för dubbelpolen? (2 p)
- d) Ett filter läggs till på återkopplingen med $T_f = 0.05$ s. Vad blir det nya lämpliga värdet för K_ω och dubbelpolens komplexa koordinater? (2 p)

6. Vektorer

En trefasig växelriktare som driver en tvåpolig synkronmaskin arbetar i ett drifttillstånd så att övermodulatin ej uppstår. Switch-tillstånden för de tre benen i växelriktaren beskrivs av $[s_a \ s_b \ s_c]$, där switchtillstånden för varje ben är antingen 1 eller 0, där 1 innebär $+U_{dc}/2$ och 0 innebär $-U_{dc}/2$. Växelriktarens mellanledsspänning är $U_{dc} = 490 \text{ V}$.

- a) Beräkna de åtta möjliga spänningsvektorer med effektinvariant trefas-tvåfastransformation. (3 p)
- b) Maskinen roterar med det mekaniska varvtalet 3000 rpm. Vid tidpunkten $t = 0$ passerar rotorns magnetisering vinkeln $\vartheta = 0$. Rita x - y -planets läge i förhållande till spänningsvektorer vid tidpunkten $t = 52 \text{ ms}$. (2 p)

7. Drivsystem generellt

- a) Ge två exempel på elektriska drivsystem i hushåll och två i industri. (2 p)
- b) Elektriska drivsystem kan se ut på olika sätt och bestå av olika delar beroende på hur de används. Ange fyra komponenter som ofta förekommer. (2 p)
- c) De elmaskiner som studeras i denna kurs är roterande maskiner med inre rotor. Ge ett exempel på en annan typ av elmaskin. (1 p)